

Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Sessió 1



**Universitat
Pompeu Fabra**
Barcelona

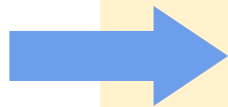
Professora: Núria Domènech nuria.domenech@upf.edu

Curs: 2025/2026

Assignatura: DAE (Desenvolupament, aprenentatge i educació)

Màster de formació del professorat. Ciències Naturals.

Índex de la sessió



Presentació del mòdul

La competència científica

Descobrim sensors

Pensem activitats amb sensors

Tasca del mòdul d'eines digitals

Presentacions



institut
francesc
ferrer
i guàrdia

DIACIM
Indagació i modelització



Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

2023

Proves d'accés a la universitat

Física
Sèrie 2

Qualificat	IN
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Problemes

Suma de notes parciais

Qualificació final

Etiqueta de l'alumnat

Ubicació del tribunal

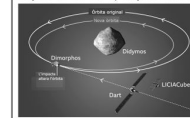
Numero del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector

ATRE dels set problemes següents. En el cas que responguis a més problemes, seran els quatre primers.

novembre del 2021, la NASA va llançar la missió DART (Double Asteroid Impact Test). Aquesta missió té per objectiu canviar l'òrbita de Dimorphos, un roble que orbita al voltant de Didymos, que és un asteroide més gran.



Esquema de la missió DART.

Nota: La imatge no està escalada, les proporcions entre les òrbites i els objectes no es corresponen a les escalas reals.

Fuente: NASA.

Ir de la llei de la gravitació universal, troba l'expressió de la intensitat del camp gravitatori que crea un objecte astronòmic esfèric de massa M i radi R a la seva superfície. El diàmetre de Didymos és de 780 m i la seva densitat és de 2148 kg/m^3 . Calcula l'ir de la intensitat del camp gravitatori que crea Didymos a la seva superfície. Si penses en una massa de $4.42 \times 10^{16} \text{ kg}$ el radi orbital mitjà (distància entre els centres dels dos objectes) és d'1,12 km, calcula el mòdul de la força gravitatoria mitjana entre Didymos i Dimorphos.

1.25 punts

b) L'objectiu de la missió DART és colpejar Dimorphos, de tal manera que orbiti en una nova òrbita de radi menor, com s'indica en la figura anterior. D'altra banda, a partir de principis fonamentals, l'expressió de la velocitat orbital d'un satèl·lit en funció del radi de l'òrbita. Argumenta si Dimorphos orbitaria a més velocitat a la nova òrbita o a l'òrbita original.

1.00 punt

Dada: $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$.

Nota: Considera que les òrbites són circulars i que els dos asteroides són esfèrics.

Presentacions



Nom
Formació
Relació amb la docència

Presentació matèria:

DAE, Desenvolupament, aprenentatge i educació

Mòdul Avaluació	Mòdul Gestió d'Aula	Mòdul Eines Digitals
Laura Taberner	Arturo Cortés Lluís Terrado	Núria Domènech
5 sessions	5 sessions	4 sessions
Tasca (70 %) Resolució d'un cas pràctic relacionat amb els continguts dels mòduls gestió d'aula i cooperació i ensenyaments i avaluació.		Tasca (30%) Anàlisi d'una eina digital i proposta pedagògica. Termini 21/11/25

ASSIGNATURA: Desenvolupament, aprenentatge i educació

Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Docents: Núria Domènech

COMPETÈNCIA I OBJECTIUS:

Competència.

Conèixer i utilitzar pedagògicament eines digitals, de manera eficaç i reflexiva, en el context de l'aprenentatge de les ciències.

Objectius:

- Reflexionar sobre les oportunitats que ofereixen les eines digitals en les situacions d'aprenentatge de ciències.
- Valorar críticament els reptes que plantegen les digitals a l'aula
- Conèixer diversitat d'eines, com ara sensors i simuladors virtuals
- Introduir les eines digitals a l'aula en contextos diversos, aprofitant les potencialitats i gestionant els canvis que provoquen.

ASSIGNATURA: Desenvolupament, aprenentatge i educació

Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Docents: Núria Domènech

Temporització de les sessions

	Grup A	Grup B	Contingut
1a sessió Presencial	Dijous 16 octubre 16 h	Dijous 16 octubre 18 h	Eina: Sensors
2a sessió Telemàtica	Divendres 24 octubre 16 h	Dilluns 20 octubre 18 h	Eina: Simuladors
3a sessió Telemàtica	Divendres 31 octubre 18 h	Divendres 31 octubre 16 h	Eina: Telèfon mòbil
4a sessió Telemàtica	Divendres 7 novembre 18 h	Divendres 7 novembre 16 h	Les eines digitals i el currículum Tancament del mòdul

ASSIGNATURA: Desenvolupament, aprenentatge i educació

Mòdul: Eines digitals per a la competència científica

Docents: Núria Domènech

Avaluació

Tasca. *Mòdul Eines digitals per a la competència científica. (30%).*

Anàlisi d'una eina digital i proposta pedagògica.

Caldrà escollir una eina digital

- Anàlisi de l'eina digital
- Proposta d'activitat

A les properes sessions donarem indicacions detallades.

La data de lliurament serà el 21 de novembre.

Índex de la sessió



Presentació del mòdul

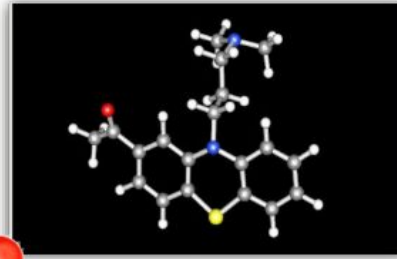
La competència científica

Descobrim sensors

Pensem activitats amb sensors

Tasca del mòdul d'eines digitals

... per a la competència científica



ORIGINAL ARTICLE

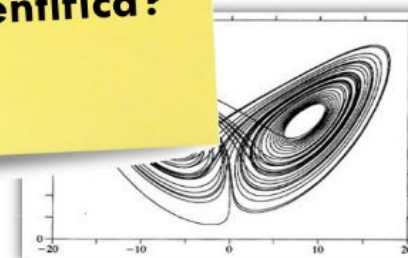
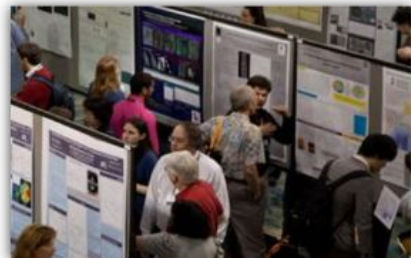
**Optimal and safe treatment
than 1.5 mm on skin type
low-fluence Nd:YAG laser**

Javier Moreno-Murga · Esteban Benito
Joaquín Benito · María Alvarado · M. José
Miguel Luciani Ponce · Adriana Sarmiento
María Trillas

Received: 4 June 2012 / Accepted: 22 July 2012
© Springer-Verlag London Ltd 2012

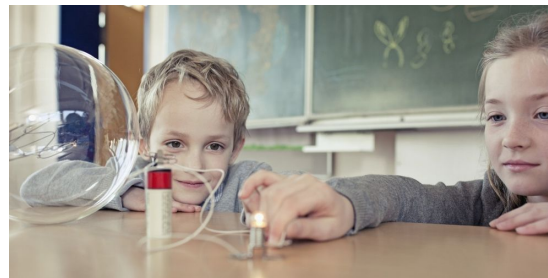
Abstract Treatment of micro-vascular of the
face with laser and with chemical peel is
longing because of their difficulty to remove
even more difficult when dark
[Received: 4 June 2012 / Accepted: 22 July 2012]

**Quins són els
elements que
defineixen la
pràctica científica?**



... per a la competència científica

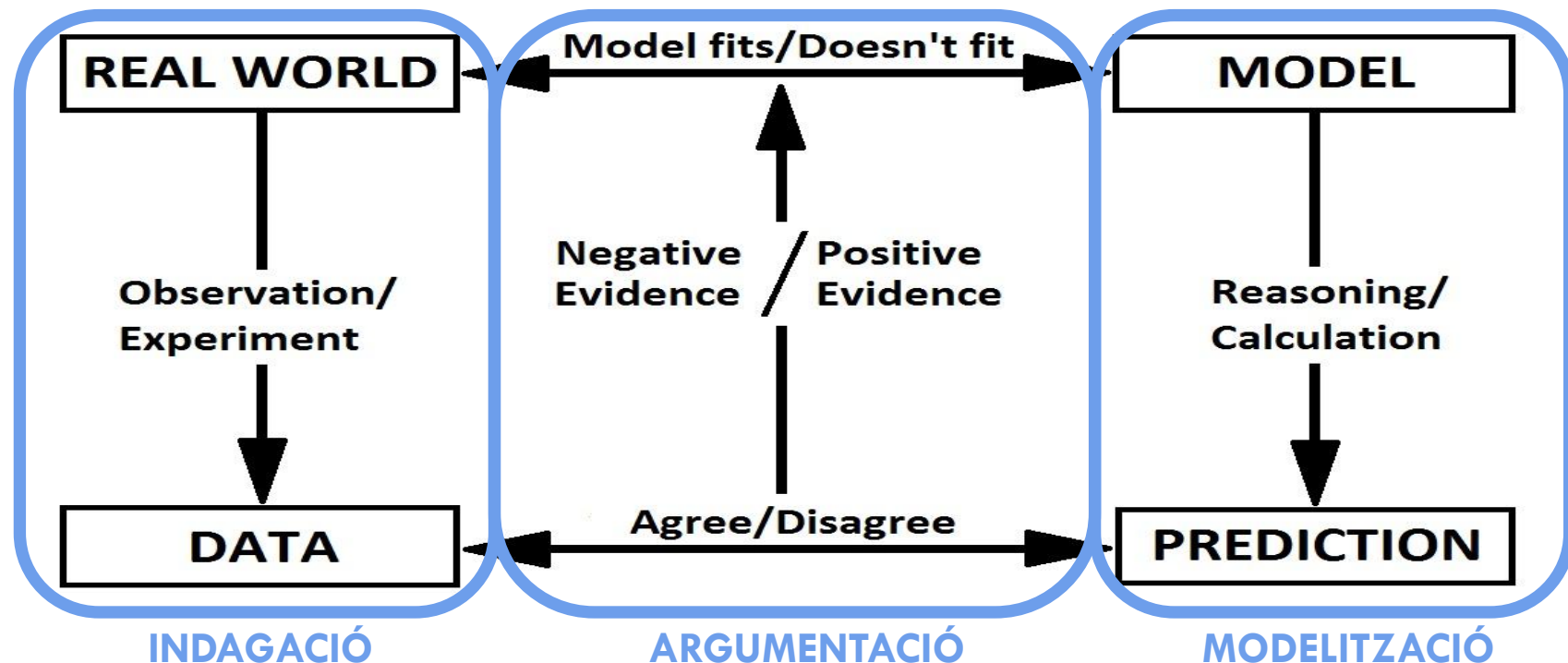
**La pràctica científica com a pràctica social:
ensenyem ciències fent ciència.**



L'aprenentatge de les ciències implica participació d'un conjunt de coneixements conceptuals, procedimentals i epistèmics; a través de les **competències científiques**:

- Indagació
- Argumentació
- Modelització

La “competència científica”



El paper de les eines digitals

El que és significatiu és si contribueixen o no a promoure la pràctica científica.



Índex de la sessió

Presentació del mòdul

La competència científica



Descobrim sensors

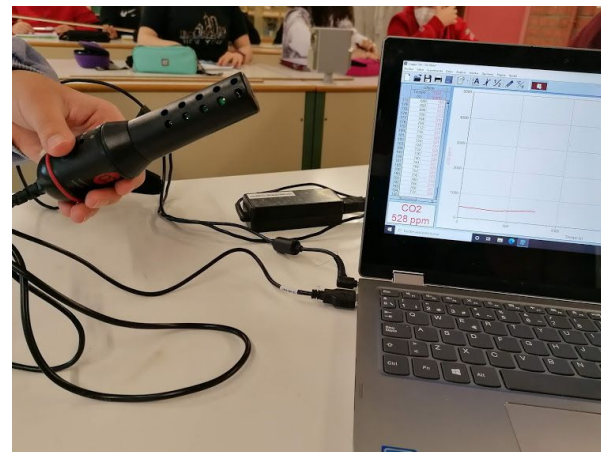
Pensem activitats amb sensors

Tasca del mòdul d'eines digitals

Els sensors

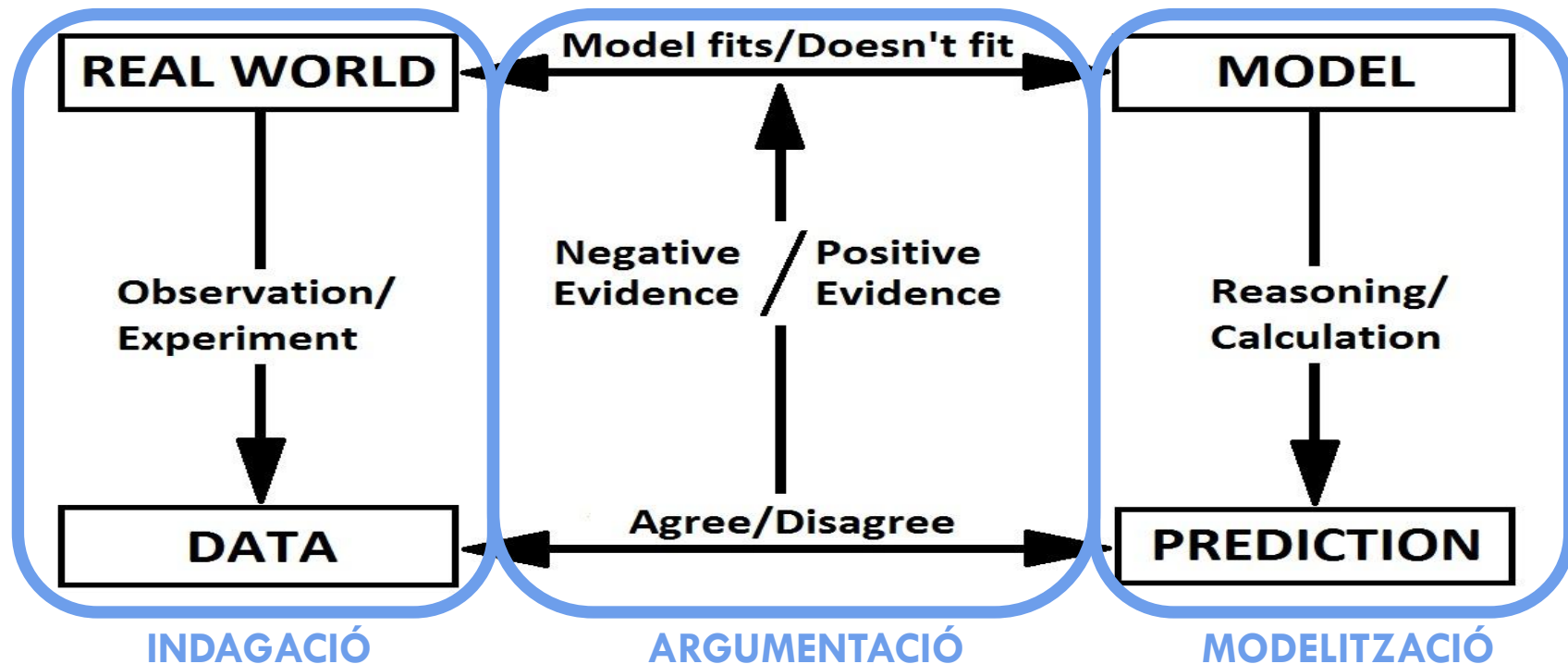
sensor

1 m. [MD] [EL] [QU] [IN] Dispositiu o element sensible a determinats estímuls que és capaç de captar-los i produir uns senyals, generalment elèctrics, que són transmesos a un altre dispositiu o a un sistema que actua d'acord amb els senyals rebuts.



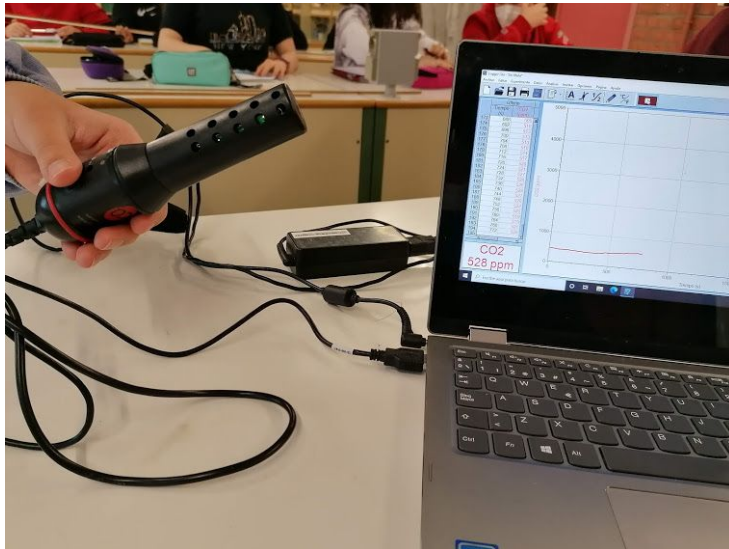
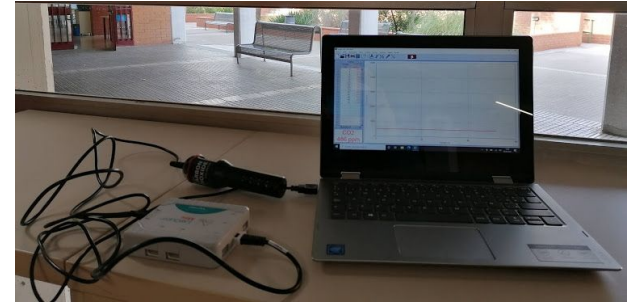
Una perspectiva: la pràctica científica

On col·loquem
els **sensors** ?



Sensor CO₂

Estudi de la ventilació de l'institut durant la post-pandèmia.



Sensor CO₂

Un cigró és un ésser viu?

- Criteris per a identificar éssers vius
- Característiques dels éssers vius
- Disseny experiment
- Hipòtesi justificada
- Presa de dades
- Conclusions

Ahora podemos compararlo con algo que estemos seguros de que es un ser vivo

¿hay alguna diferencia entre un garbanzo y un pollo?



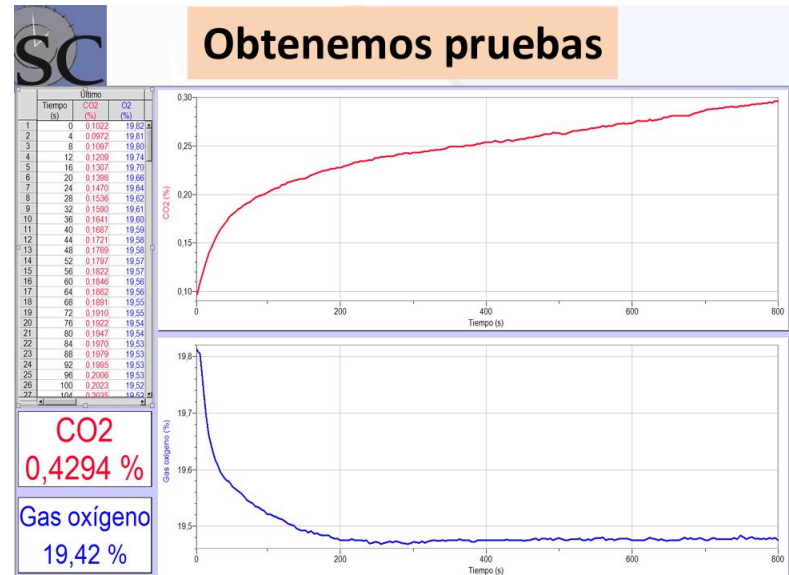
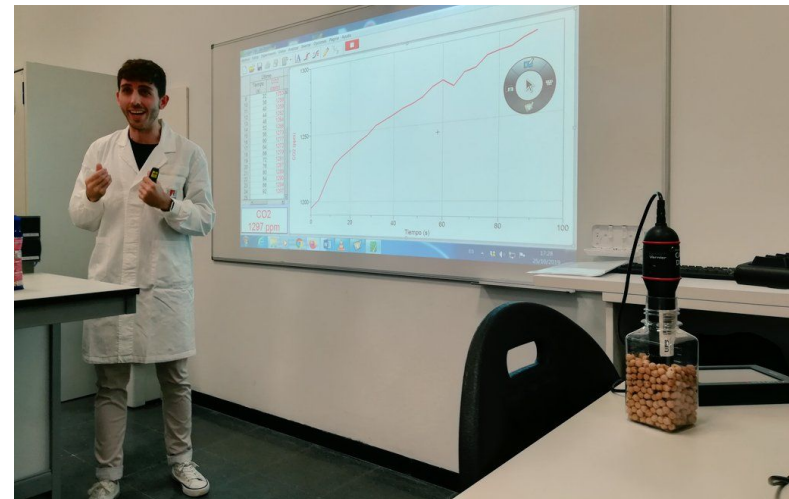
¿Qué puede hacer cada uno?

¿Coincide?

Seqüència completa:

Un garbanzo es un ser vivo? Sensociencia

<https://intef.es/wp-content/uploads/2019/02/1Secuencia-Sensociencia-garbanzo.pdf>



Espectrofotòmetre

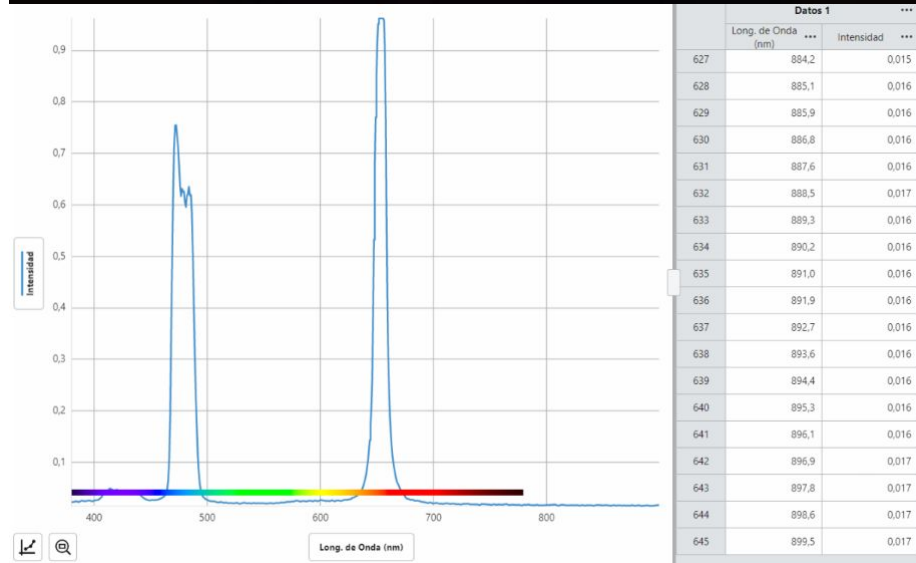
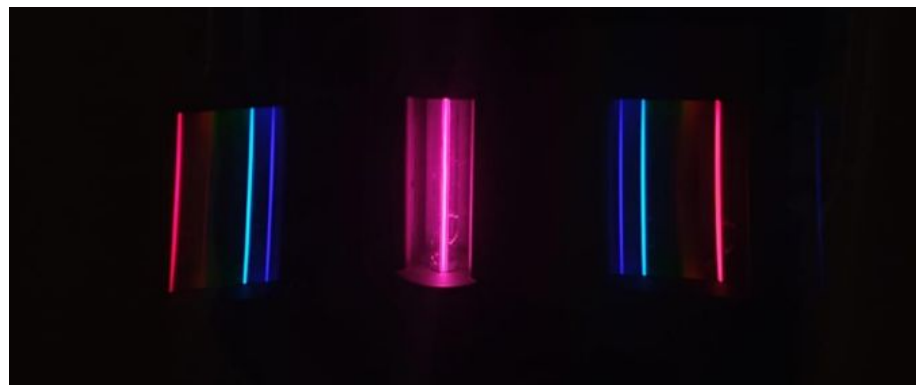
Ús de l'espectrofotòmetre per a mesurar espectres d'emissió.



Espectrofotòmetre

Permet mesurar línies espectrals

Carrusel de tubs de descàrrega



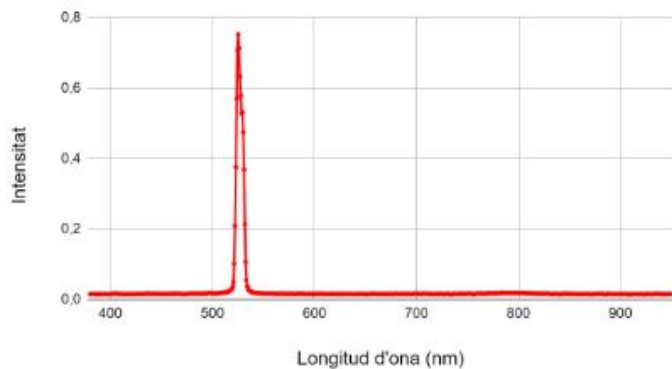
Espectre d'emissió de l'hidrogen

Espectrofotòmetre

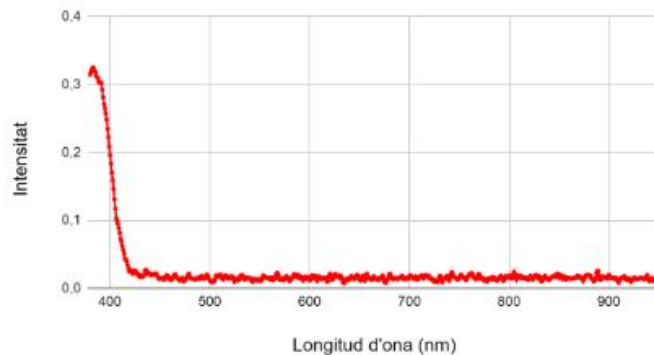
Permet mesurar espectre de diferents fonts de llum



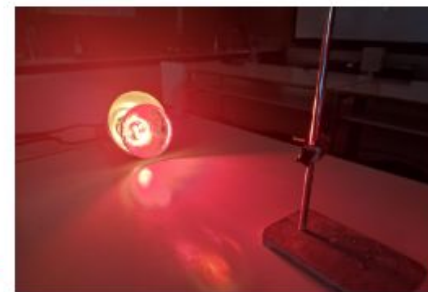
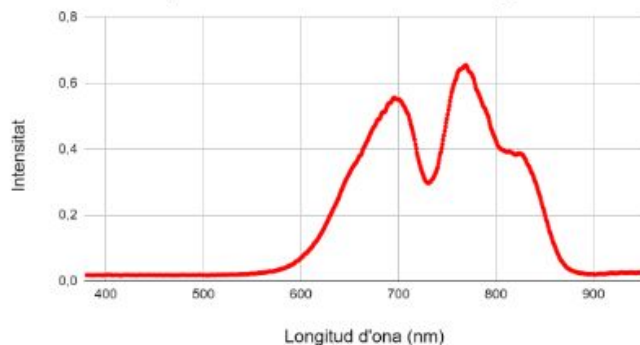
Espectre d'emissió d'un làser verd



Espectre d'emissió d'un llum UVA

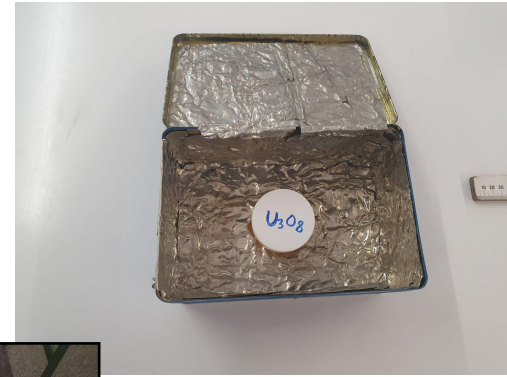
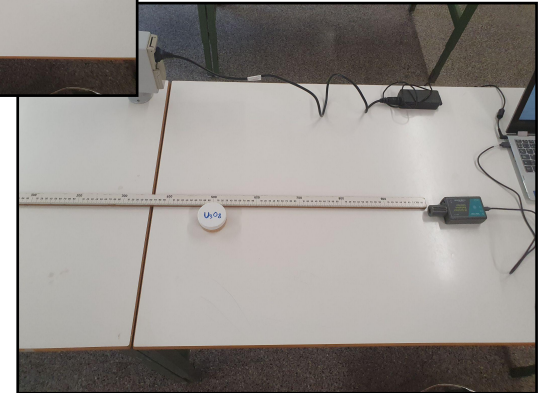
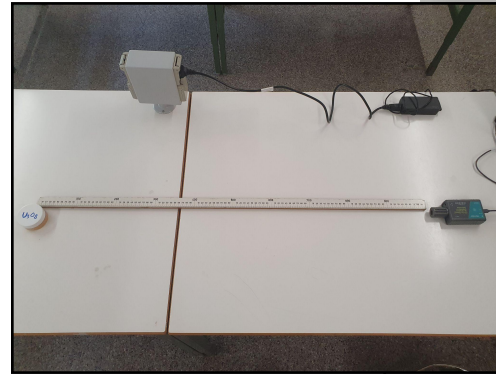
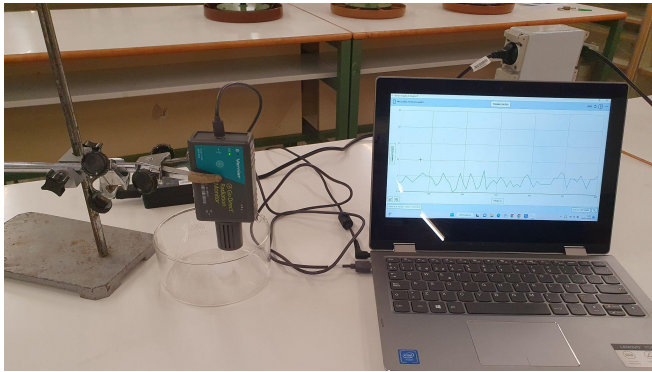


Espectre d'emissió d'un llum infraroig



Sensor de radioactivitat

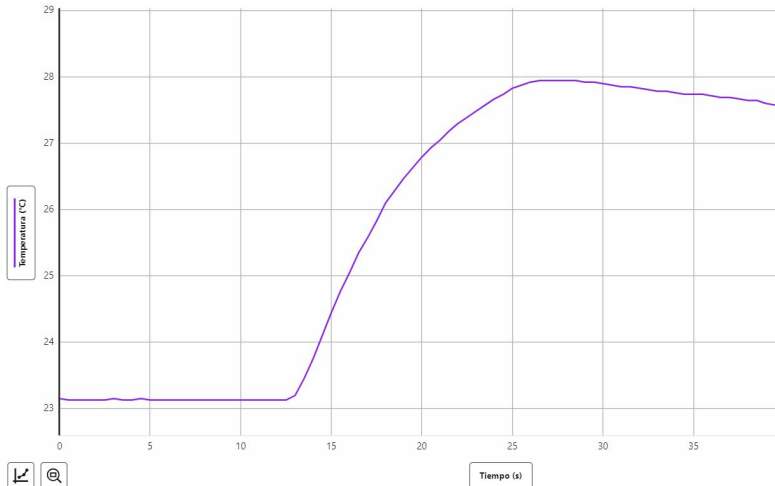
Quina és la millor manera de
protegir-nos d'un material radioactiu?



Vídeo: Sensor de radioactivitat mesurant uranita i òxid d'urani
<https://youtu.be/IRsuFrPclyg>

Sensor de temperatura

Permet registrar dades de temperatura en temps real



Projecte sobre el funcionament d'un "instant cold pack"



Sensor de posició

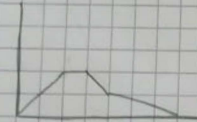


Pràctica 14: Sensor de posició

A- mètode d'un gràfic posició-temps

- $x(m)$
- Al moment A és el punt de partida
- Al moment B és accelerat
- Al moment B-C està quiet
- Al punt de partida
- Entre C-D va el doble de lent.

B El meu gràfic de moment



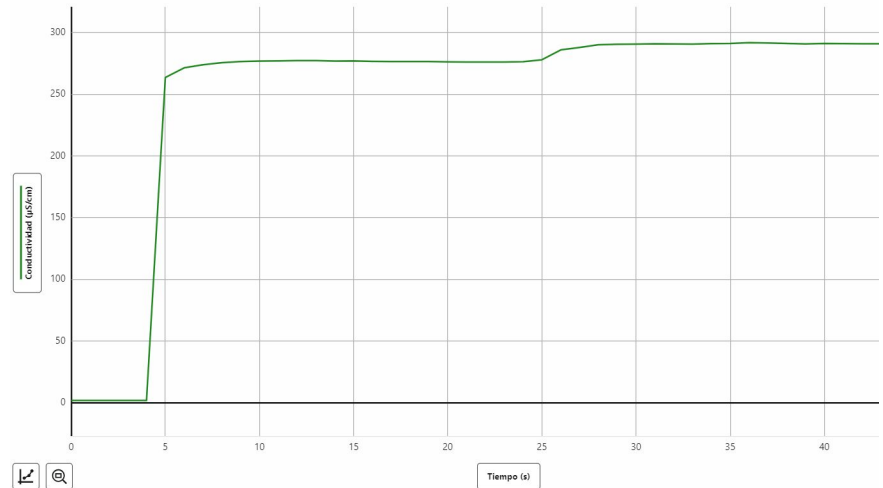
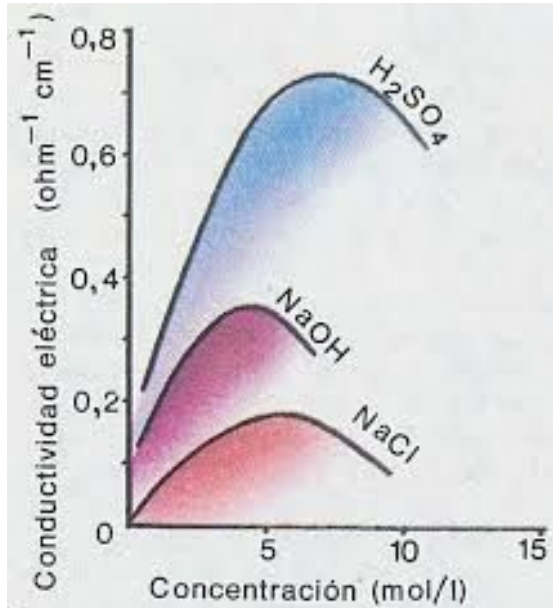
Ha sigut fàcil interpretar el gràfic, amb una línia surt millor.

C- Sistema experimental

- MultilogPRO
- Sensor ultrasònic

Sensor de conductivitat

Estudi de la conductivitat de diferents substàncies



Sensor UVB

Les crem(ad)es solars

- Presentació context i idees prèvies
- Disseny experimental
- Hipòtesi
- Presa de dades
- Anàlisi resultats
- Conclusions



Seqüència completa:

Les crem(ad)es solars

Grup DIATIC

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2017/182123/Dossier_DIATIC_Les_cremades_solars_final.pdf



Figura 8: Mostra del dispositiu experimental

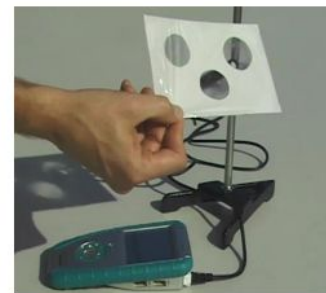


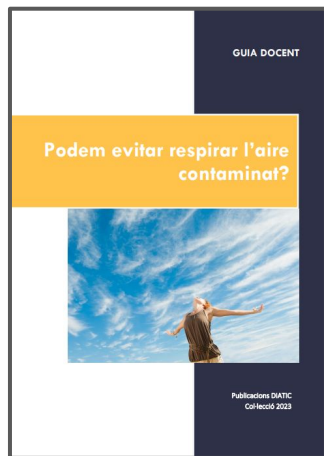
Figura 9: Base plastificada amb forats per dipositar les mostres de crema

Construcció de sensors amb Arduino

Programar sensors amb Arduino pot ser una manera d'abaratir costos.

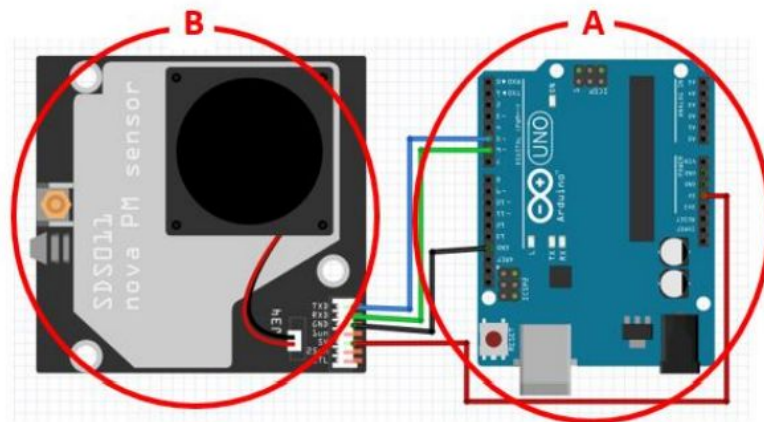
És una opció interessant en cas de col·laboració amb tecnologia.

**Podem
evitar
respirar
l'aire
contaminat?**



https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2023/285136/Practica_amb_sensors_Guia_Docent.pdf

Sensor de partícules PM2.5 i PM10 programat amb arduino



Component	Venedor	ASIN	Preu (€)*
Clon de la placa Arduino UNO	www.amazon.es	B01M7ZB1B4	9,99
Sensor SDS011	www.amazon.es	B07LFVRHHD	23,99
Cables Femella – Femella	www.amazon.es	B00HUH9GOC	0,38
		Total	34,36

* Preus basats en els publicats a Amazon a Març de 2021.

Préstec de sensors

cesire

**A la recerca de
l'aprenentatge amb sentit**

- ☐ Sensor CO2
- ☐ Sensors Conductivitat
- ☐ Sensors Go motion (distància)
- ☐ Sensor O2
- ☐ Sensor de pH
- ☐ Sensors Radioactivitat
- ☐ Sensor de temperatura
- ☐ Sensors UVA i UVB
- ☐ Simulador d'ones estacionaries en una corda

El CESIRE té un servei de préstec de material de laboratori

Formulari de préstec:

<https://serveiseducatiu.xtec.cat/cesire/prestec/>

Índex de la sessió

Presentació del mòdul

La competència científica

Descobrim sensors



Pensem activitats amb sensors

Tasca del mòdul d'eines digitals

Activitat: Pensem activitats amb un sensor

Grup 1	Conductivitat + Consola
Grup 2	Sensor pH + Consola
Grup 3	Sensor distància Go Motion
Grup 4	Sensor temperatura + Consola
Grup 5	Sensor CO ₂ + Consola

Material disponible:

Aigua, sal, vinagre, bicarbonat

Software necessari:

Vernier Graphical Analysis

[Enllaç](#)

Activitat: Pensem activitats amb un sensor

FITXA PER OMPLIR EN GRUP:

Membres del grup:

Nom del sensor:

Versatilitat de muntatge i ús:

Avantatges i inconvenients del sensor:

Proposta d'activitat amb sensor:

Quin valor afegit aporta el sensor?

Software:

Vernier Graphical Analysis

L'activitat proposada pot ser una pràctica, una demostració, un projecte, una activitat d'indagació, etc

Teniu 30 min

Els sensors a l'aula

Grup A

Quines són les **oportunitats** que fan interessant l'ús de sensors a l'aula?
Quins **reptes** planteja el seu ús?



Oportunitats	Reptes
- Mesurar variables en temps real - Aprnmentatge visual (un altre punt de vista) - Pot ser significatiu - Diversitat de sensors que existeixen i usos - Senzillesa - Visibilitzar variables invisibles - Presa de contacte amb instruments científics - Valorar críticament els resultats - Treballar l'error experimental	- Preu i disponibilitat - Efecte "caixa negra" - Calibratge i fiabilitat - Recursos digitals

Els sensors a l'aula

Grup B

Quines són les **oportunitats** que fan interessant l'ús de sensors a l'aula?
Quins **reptes** planteja el seu ús?



Oportunitats	Reptes
- Implicació del grup - Ús d'instruments científics semblants als de estudis posteriors - Fer mesures d'algunes variables difícils de mesurar d'altra manera - Dur a la pràctica models treballats a l'aula - Motivar - Relació amb instruments reals - Dades a temps real	- Disponibilitat - Pot generar discussions - Efecte "caixa negra" (no sabem com s'obtenen les dades) - Cal conèixer prèviament el software i el sensor. - Cal temps per donar-hi sentit.

Índex de la sessió

Presentació del mòdul

La competència científica

Descobrim sensors

Pensem activitats amb sensors



Tasca del mòdul d'eines digitals

Tasca mòdul Eines Digitals

Tasca: Anàlisi d'una eina digital i proposta d'activitat

1. Descripció de l'eina digital escollida

- Nom de l'eina
- Enllaç
- Descripció de l'eina (descripció escrita que inclogui alguna fotografies / captura de pantalla)

2. Anàlisi de l'eina digital

- Competències científiques que permet desenvolupar
- Oportunitats i avantatges
- Reptes que presenta el seu ús

3. Proposta d'activitat utilitzant l'eina digital

- Context de l'activitat (Nom de l'activitat, Nivell educatiu, Matèria, Situació d'Aprenentatge en què s'integra l'activitat, objectius, competències i sabers)
- Descripció de l'activitat. Cal explicar l'activitat de manera que s'entengui què és allò que fa l'alumnat, incloent-hi exemples si és necessari.
- Voluntàriament, es pot incloure el material de l'alumne en un annex a l'activitat.

4. Justificació de l'eina

- Justificació del valor afegit que l'eina digital aporta a l'activitat proposada.
- Explicació dels aspectes que s'han tingut en compte en incorporar l'ús de l'eina.

Tasca mòdul Eines Digitals

Aclariments:

Sobre l'eina: Es pot escollir una eina de les que hem conegut a les sessions, o bé una eina digital diferent. En cas de dubtes sobre la idoneïtat, podeu consultar la professora.

Sobre l'activitat: No cal explicar tota una Situació d'Aprenentatge. Només cal explicar l'activitat concreta que utilitza l'eina digital escollida. Si heu pensat usar l'eina en diferents activitats, només cal que n'expliqueu una.

La tasca es pot fer **individualment o en parelles**, com vosaltres preferiu.

En cas que ho feu en parelles, cal que les dues persones lliurin la tasca, i que a la primera pàgina de la tasca apareguin el nom dels dos autors, per tal que quedi clar que l'han realitzada conjuntament.

Tasca mòdul Eines Digitals

Presentació i lliurament:

L'activitat té una extensió màxima de **3 pàgines**, sense tenir en compte els annexos.

L'extensió màxima dels annexos és de 2 pàgines.

Format del text:

- Arial 11, interlineat 1,5 punts.
- En cas de taules: Arial 10, interlineat 1 punt.

Nom de l'arxiu:

Cognom1_Cognom2_Nom_EinesDigitals.pdf

Data límit de lliurament: **21 novembre**

Gràcies!

